Paskaita 1

Dalelė dėžutėje

Tikslai. *Grandinėlė su įtvirtintais galais padės pagrįsti dalelės dėžutėje energijos taisyklę. Iš sinusų bazės sukonstruosime savijungį hamiltonianą ir įrodysime, kad energijos postulatas jį nustato unikaliai. Energijos matavimo rezultatai apibrėžti ir būsenoms, nepriklausančioms jo sričiai. Būsenų evoliuciją nagrinėsime 2-ojoje paskaitoje.*

- Apskaičiuoti dalelės dėžutėje energijas ir jų matavimo tikimybes.
- Įrodyti savijungumą, tikrinant jungtinio operatoriaus sąlygą bazės vektoriams.
- Atskirti baigtinį energijos vidurkį nuo baigtinio energijos kvadratų vidurkio.

1.1 Nuo grandinėlės prie dėžutės

Tiese judančią dalelę galima aptikti bet kuriame tolydžios koordinačių aibės taške. Jos energiją pradėsime nagrinėti nuo mazgų grandinėlės, panašios į *Kvantinės mechanikos I* sistemas. Toliau mazgus artinsime.

Imkime $N-1$ mazgų taškuose $x_j = ja$, kai $j = 1, \dots, N-1$, atskirtų atstumu $a = L/N$. Galai $x_0 = 0$ ir $x_N = L$ nėra mazgai. Būseną, kurioje dalelė yra mazge j, atitinka erdvės $\mathbb{C}^{N-1}$ vienetinis vektorius e_j. Kaip ir *Kvantinės mechanikos I* 8-osios paskaitos žiede, dalelė šokinėja tarp gretimų mazgų su šuolio amplitude $\kappa > 0$. Kiekvienam mazgui priskirkime mazgo energiją 2κ. Taip žiedo juostos apačia, *Kvantinės mechanikos I* 8-ojoje paskaitoje buvusi $c - 2\kappa$, tampa lygi 0. Be to, toliau nagrinėjamoje riboje kiekvienas lygmuo lieka baigtinis. Šios *atvirosios grandinėlės* hamiltonianas H_N vektorių $\psi = \sum_j \psi_j e_j$ erdvėje $\mathbb{C}^{N-1}$ veikia pagal taisyklę

$$(H_N\psi)_j = \kappa\,(2\psi_j - \psi_{j+1} - \psi_{j-1}) \quad (j = 1, \dots, N-1), \qquad \text{kai } \psi_0 = \psi_N = 0, \tag{1.1}$$

nes dalelė negali peršokti į galą. Mazgų bazėje jo matrica yra

$$(H_N)_{jk} = \kappa(2\delta_{jk} - \delta_{j,k+1} - \delta_{j,k-1}) \quad (1 \le j, k \le N-1).$$

Pavyzdžiui,

$$H_4 = \kappa \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Kai $N = 2$, matrica yra (2κ).

Teiginys 1.1 (Atviroji grandinėlė). *Kai $n = 1, \dots, N-1$, vektorius v_n, kurio komponentės $(v_n)_j = \sin(n\pi j/N)$, yra hamiltoniano H_N tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę*

$$\varepsilon_n = 4\kappa \sin^2 \frac{n\pi}{2N}. \tag{1.2}$$

Šios $N-1$ tikrinės vertės yra skirtingos, todėl jos sudaro visus grandinėlės energijos lygmenis.

Įrodymas. Pažymėkime $\theta = n\pi/N$. Pagal sinusų sudėties formulę $\sin\theta(j+1) + \sin\theta(j-1) = 2\cos\theta\ \sin\theta j$. Todėl

$$\kappa\big(2\sin\theta j - \sin\theta(j+1) - \sin\theta(j-1)\big) = 2\kappa(1-\cos\theta)\sin\theta j = 4\kappa\sin^2\frac{\theta}{2}\ \sin\theta j.$$

Kai $j = 1$ ir $j = N-1$, formulėje (1.1) naudojamos reikšmės $\psi_0 = 0$ ir $\psi_N = 0$. Formulė $\sin\theta j$ duoda šias reikšmes taškuose $j = 0$ ir $j = N$, nes $\sin 0 = 0$ ir $\sin n\pi = 0$. Taigi $H_N v_n = \varepsilon_n v_n$. Vektorius tenkina $v_n \neq 0$, nes $(v_n)_1 = \sin(n\pi/N) > 0$. Kampai $n\pi/2N$ priklauso intervalui $(0, \pi/2)$, kuriame funkcija $\sin^2$ didėja, todėl vertės ε_n yra skirtingos. Matrica, kurios dydis $N-1$, turi ne daugiau kaip $N-1$ tikrinių verčių, tad kitos tikrinės vertės neegzistuoja. ∎

Dabar artinkime mazgus nekintančiame intervale $[0, L]$. Tegul dalelės masė yra m ir $\kappa = \hbar^2/2ma^2$. Tegul funkcija ψ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$, o jos atskaitos yra $\psi_j = \psi(x_j)$. Tegul $0 < x < L$. Tada

$$\begin{aligned}\kappa\big(2\psi(x) - \psi(x+a) - \psi(x-a)\big) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\psi(x+a) - 2\psi(x) + \psi(x-a)}{a^2} \\ &\longrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi''(x) \quad \text{kai } a \to 0,\end{aligned}$$

pagal Teiloro teoremą, pritaikytą funkcijos ψ realiajai ir menamajai dalims. Tiksliau sakant, tegul f yra viena iš šių dalių ir $0 < a < \min(x, L-x)$. Tada yra taškai $y_+ \in (x, x+a)$ ir $y_- \in (x-a, x)$, kuriems

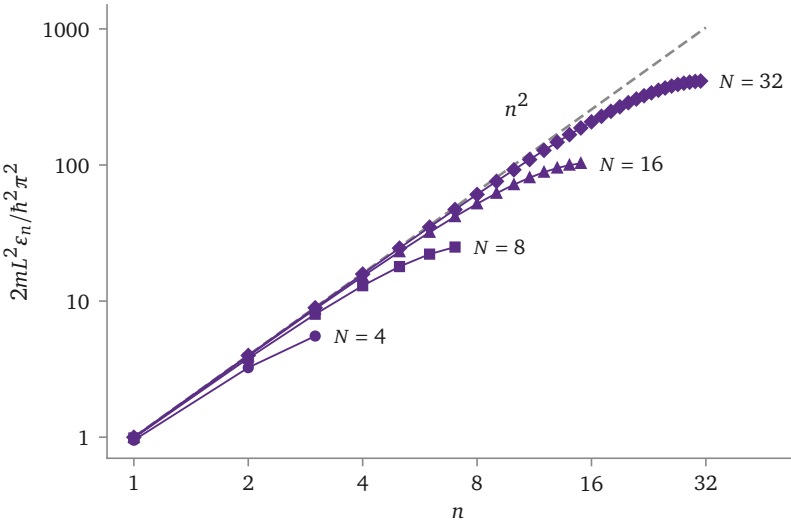
$$f(x+a) = f(x) + af'(x) + \frac{1}{2}a^2 f''(y_+), \qquad f(x-a) = f(x) - af'(x) + \frac{1}{2}a^2 f''(y_-).$$

Sudėję šias dvi lygybes gauname $(f(x+a) - 2f(x) + f(x-a))/a^2 = \frac{1}{2}\big(f''(y_+) + f''(y_-)\big)$. Kai $a \to 0$, šis dydis artėja prie $f''(x)$, nes funkcija f'' yra tolydi. Šuolių operatorius virsta antrąja išvestine. Įtvirtintų galų sąlyga $\psi_0 = \psi_N = 0$ suderinama su funkcijos atskaitomis tik jei $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Lygmenys taip pat konverguoja. Fiksavus n ir leidžiant $N \to \infty$, iš ribos $\sin t/t \to 1$ gauname

$$\varepsilon_n = \frac{2\hbar^2 N^2}{mL^2}\ \sin^2\frac{n\pi}{2N} \longrightarrow \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2},$$

iš apačios, nes $\sin t \le t$. Tikrinio vektoriaus v_n komponentės yra funkcijos $\sin(n\pi x/L)$ reikšmės mazguose.

Grandinėlės lygmenys palyginti su šia riba 1.1 pav., kai $N = 4$, 8, 16 ir 32.



1.1 pav.: Atvirosios grandinėlės lygmenys ε_n, $n = 1, \ldots, N-1$, kai $N = 4$, 8, 16 ir 32, matuojami vienetais $\hbar^2\pi^2/2mL^2$, ir riba n^2 (brūkšninė linija). Abi ašys logaritminės. Fiksavus n ir didėjant N, lygmenys artėja prie ribos iš apačios, o artėjant n prie N kiekvienos grandinėlės lygmenys vis labiau atsilieka nuo jos.

Grandinėlė neįrodo teiginių apie dalelę dėžutėje. Didėjančio dydžio matricų riba dar nėra operatorius. Sieneles įvedėme pasirinkę įtvirtintus galus. Grandinėlė pagrindžia § 1.5 pateikiamo energijos postulato pasirinkimą. *Kvantinės mechanikos I* žiedo riba yra kita: gauname apskritimu judančią dalelę (3-ioji paskaita).

Savikontrolė 1.1

1. Kai $N = 3$, užrašykite hamiltoniano H_N matricą ir raskite jos lygmenis bei tikrinius vektorius. Kiekvieną lygmenį palyginkite su $\hbar^2\pi^2n^2/2mL^2$.

1.2 Banginės funkcijos dėžutėje

Grandinėlės būseną nusakė amplitudžių vektorius, kurio kiekviena komponentė atitiko vieną mazgą. Dalelės būsena kiekvienai koordinatei x dėžutėje priskiria amplitudę $\psi(x)$. Funkcija ψ yra būsenos *banginė funkcija*. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, postuluosime, kad $|\psi(x)|^2$ yra dalelės aptikimo prie taško x tikimybės tankis. Banginės funkcijos sudaro tiesinę erdvę su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_0^L \overline{\varphi(x)}\, \psi(x)\, \mathrm{d}x, \tag{1.3}$$

kuri yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą, kaip ir *Kvantinėje mechanikoje I*. Ši erdvė yra $L^2(0, L)$. Jos elementai yra funkcijos, tenkinančios $\int_0^L |\psi|^2\, \mathrm{d}x < \infty$. Dvi funkcijos, besiskiriančios tik nulinio mato aibėje, laikomos tuo pačiu elementu (*Tiesinė algebra*, Apibrėžimas 13.15). Su norma $\|\psi\| = \langle \psi, \psi \rangle^{1/2}$ erdvė $L^2(0, L)$ yra Hilberto erdvė, t.y. pilna erdvė su skaliarine sandauga.

Taigi erdvės $L^2(0, L)$ elementas neturi apibrėžtos reikšmės pavieniame taške. Pakeitę funkciją ψ tik taške $x = 0$, nepakeičiame jokio integralo ir paties erdvės elemento. Todėl būsenoms negalima kelti sąlygos $\psi(0) = 0$. Ji vėl pasirodys kaip hamiltoniano srities sąlyga.

Postulatas 1.2 (Dalelės dėžutėje būsenos)**.** Dalelės dėžutėje būsenos yra erdvės $L^2(0,L)$ spinduliai.

Kiekvieną būseną nusako amplitudžių seka – vienetinio vektoriaus koeficientai pagal funkcijas

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\sin\frac{n\pi x}{L} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots). \tag{1.4}$$

Funkcijos u_n yra ortonormuotos. Taikysime tapatybę $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$. Integralas $\int_0^L \cos(j\pi x/L)\,\mathrm{d}x$ lygus L, kai $j = 0$, ir lygus 0 kiekvienam kitam sveikajam j. Imdami $\alpha = n\pi x/L$ ir $\beta = k\pi x/L$, kai $n, k \geq 1$, gauname $\langle u_n, u_k\rangle = \int_0^L u_n u_k\,\mathrm{d}x = \delta_{nk}$.

Teorema 1.3 (Sinusų bazė · *cituojama*)**.** *Funkcijos u_n sudaro pilną ortonormuotą erdvės $L^2(0,L)$ bazę. Kiekvienas vektorius $\psi \in L^2(0,L)$ išreiškiamas normos prasme konverguojančia eilute*

$$\psi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n, \qquad c_n = \langle u_n, \psi\rangle\,, \tag{1.5}$$

ir kiekviena seka (c_n), tenkinanti $\sum_n |c_n|^2 < \infty$, yra vienintelio vektoriaus ψ koeficientų seka. Jei $a_n = \langle u_n, \varphi\rangle$, tai

$$\langle \varphi, \psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \overline{a_n}\, c_n \quad \textit{ir} \quad \|\psi\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2\,. \tag{1.6}$$

Tai Furjė sinusų eilutė (Hall, Teiginys 3.24). Bendruosius faktus apie pilnąsias bazes pateikia *Tiesinės algebros* Teoremos 13.23 ir 13.24. Antroji lygybė formulėje (1.6) yra *Parsevalio tapatybė*. Sinusų bazės teorema yra § 0.3 pateiktas pamatinis faktas S2, iš *Tiesinės algebros* paimtas be įrodymo. Todėl rezultatas, kurio įrodymui ji taikoma, laikomas įrodytu. Taigi dėžutės būseną nusako be galo daug amplitudžių $c_1, c_2, \dots$, tenkinančių $\sum_n |c_n|^2 = 1$, iki bendro fazinio daugiklio. Kiekviena tokia seka nusako būseną.

Savikontrolė 1.2

1. Išskleiskite funkciją $\psi(x) = \sin^3(\pi x/L)$ pagal funkcijas u_n ir raskite $\|\psi\|^2$.

1.3 Stovinčiosios bangos

Skyriuje § 1.1 nagrinėta grandinėlė motyvuoja *Šrėdingerio taisyklę*: laisvosios dalelės, kurios masė m, energija banginę funkciją veikia pagal taisyklę $\psi \mapsto -(\hbar^2/2m)\,\psi''$. Šią taisyklę priimsime kaip duotą, o § 1.5 ją suformuluosime kaip postulatą. Apibrėžtos energijos E banginė funkcija, vadinama *stovinčiąja banga*, tenkina $-(\hbar^2/2m)\,u'' = Eu$. Neperžengiamas sieneles modeliuojame reikalaudami, kad stovinčioji banga ties abiem sienelėmis būtų lygi nuliui, kaip ir grandinėlės įtvirtintuose galuose. Hall (§3.9) šią sąlygą motyvuoja labai gilia duobe.

Lema 1.4 (Stovinčiosios bangos). *Tegul E yra realusis skaičius. Nenulinė, du kartus tolydžiai diferencijuojama funkcija u intervale $[0, L]$ su sąlygomis*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' = Eu \qquad ir \qquad u(0) = u(L) = 0 \tag{1.7}$$

egzistuoja tada ir tik tada, kai E yra viena iš energijų

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots). \tag{1.8}$$

Kai $E = E_n$, sprendiniai yra funkcijos u_n kartotiniai.

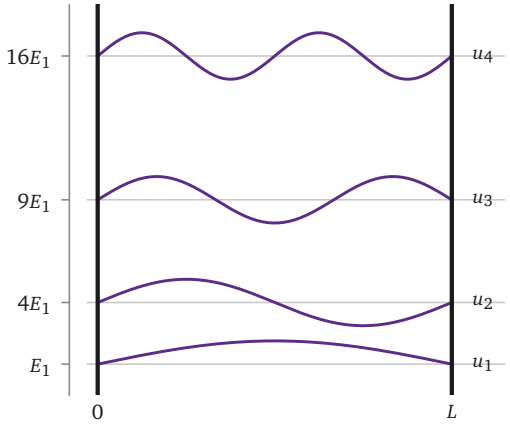
Įrodymas. Pirmiausia tegul $E \le 0$. Padauginę lygtį (1.7) iš $\overline{u}$ ir suintegravę dalimis, kai ties abiem sienelėmis $u = 0$, gauname

$$E\int_0^L |u|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{2m}\int_0^L |u'|^2 \,\mathrm{d}x.$$

Kairė pusė yra neteigiama, o dešinė – neneigiama, todėl $u' = 0$. Iš kraštinės reikšmės gauname $u = 0$.

Kai $E > 0$, pažymėkime $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Sprendiniai yra $u = a\sin kx + b\cos kx$. Sienelė taške 0 reikalauja $b = 0$, o sienelė taške L – sąlygos $\sin kL = 0$, t.y. $kL = n\pi$ su sveikuoju skaičiumi $n \ge 1$. Todėl $E = \hbar^2k^2/2m = E_n$. Atvirkščiai, kiekviena funkcija u_n tenkina ir diferencialinę lygtį, ir kraštines sąlygas. Taip gauname visus sprendinius. ∎

Stovinčiosios bangos yra sinusų bazės funkcijos u_n (1.2 pav.), o jų energijos E_n yra grandinėlės lygmenų ribos. Klasikinė dalelė dėžutėje gali turėti bet kurią energiją $E \ge 0$. Kvantinės dalelės energijos yra tik E_n. Net mažiausioji iš jų, $E_1 = \hbar^2\pi^2/2mL^2$, yra teigiama.



1.2 pav.: Stovinčiosios bangos $u_1, \dots, u_4$ tarp sienelių. Kiekviena pavaizduota apie savo energijos $E_n = n^2E_1$ aukštį. Vertikalus bangų dydis mastelio neatitinka.

Savikontrolė 1.3

1. Raskite energiją E_1 elektronvoltais elektronui dėžutėje, kurios ilgis $L = 1$ nm.

Fizikinis pagrindas

Cianino dažiklyje anglies atomų grandinėle juda elektronai, vadinami π elektronais. Ryšiai vaizduojami kaip pakaitomis einantys viengubieji ir dvigubieji ryšiai, bet jų ilgiai beveik vienodi. Kunas 1949 metais šiuos elektronus modeliavo kaip laisvąsias daleles dėžutėje, kurios ilgis lygus grandinėlės ilgiui L. Kai $2K$ tokių elektronų užpildo žemiausius K lygmenis po du kiekviename (*Kvantinė mechanika I*, 14-oji paskaita), mažiausia elektronų sugeriama energija vieną jų perkelia iš lygmens K į lygmenį $K+1$. Ši energija yra $E_{K+1} - E_K = (2K+1)E_1$. Kai $K = 5$ ir $L = 1.4\,\mathrm{nm}$, modelis numato šviesos, kurios bangos ilgis apie 590 nm, sugertį. Tai geltona šviesa. Tokie dažikliai sugeria regimąją šviesą, o ilgesnės grandinėlės sugeria ilgesnes bangas. Modelis prasčiau tinka grandinėlėms, kurių ryšių ilgiai kinta pakaitomis, pavyzdžiui, polienams (Autschbach, 2007).

1.4 Kodėl energijai reikia srities

Energijos neaprėžtai didėja, $E_n = n^2 E_1$. Čia ir atsiranda naujas sunkumas. Formulės (1.5) koeficientais energijos operatorius, dauginantis stovinčiąją bangą u_n iš E_n, kiekvieną amplitudę c_n padaugina iš E_n. Kai kurioms būsenoms gauta seka nėra kvadratiškai sumuojama, todėl ji nėra jokio erdvės $L^2(0, L)$ vektoriaus koeficientų seka. Skyriuje § 1.7 pateiksime tokią būseną su koeficientais $c_n \propto 1/n^2$. Energijos operatorius vienetinį vektorių u_n daugina iš E_n, todėl jis neaprėžtas. Pagal § 0.1 pateiktą Helingerio ir Teplico teoremą jis negali būti simetrinis operatorius, apibrėžtas kiekvienam vektoriui.

Prisiminkime 0-ojoje paskaitoje apibrėžtus operatorius su sritimi (Apibrėžimas 0.1), tiršto-joje srityje apibrėžto operatoriaus A jungtinį operatorių $A^\dagger$ (Apibrėžimas 0.2), simetrinius ir savijungius operatorius (Apibrėžimas 0.3). Simetrinis operatorius A tenkina $D(A) \subseteq D(A^\dagger)$ ir toje srityje $A^\dagger\varphi = A\varphi$. Jis yra savijungis, kai abi sritys sutampa.

Postulatas 1.5 (Stebiniai su tikrinių vektorių baze). Dalelės dėžutėje stebiniai yra savijungiai erdvės $L^2(0, L)$ operatoriai. Tarkime, kad stebinys A turi ortonormuotą tikrinių vektorių $e_1, e_2, \ldots$ bazę, tenkinančią $Ae_k = a_k e_k$. Tada jo matavimo rezultatai yra skaičiai a_k. Galioja *Kvantinės mechanikos I* matavimo postulatas (Borno ir Liuderso taisyklės, Postulatas 4.1) su projekcija E_a (tai nėra energija)

$$E_a\psi = \sum_{k:\, a_k=a} \langle e_k, \psi\rangle\ e_k, \qquad \mathrm{Prob}(a) = \|E_a\psi\|^2 = \sum_{k:\, a_k=a} |\langle e_k, \psi\rangle|^2\,. \tag{1.9}$$

Pagal Parsevalio tapatybę tikimybių suma lygi 1. Šiame žingsnyje svarbus bazės pilnumas. Jei bazė neapimtų kurios nors krypties, prarastume dalį tikimybės.

Postulatas reikalauja, kad stebiniai būtų savijungiai, o ne tik simetriniai operatoriai. Tam yra dvi priežastys, kurias pateiks vėlesnės paskaitos. Pagal spektrinę teoremą, kurią cituosime 5-ojoje paskaitoje, savijungiai operatoriai ir tik jie yra spektrinių matų integralai. Spektriniai matai yra taisyklės, kurios nusako matavimo rezultatų intervaluose tikimybes. Kitimą laike aprašo stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės. 7-ojoje paskaitoje įrodysime, kad kiekvieną tokią grupę generuoja savijungis operatorius, padalytas iš $\hbar$, o atvirkštinio teiginio pateiksime tik įrodymo eskizą: kiekvienas savijungis operatorius, padalytas iš $\hbar$, generuoja tokią grupę.

1.5 Dėžutės hamiltonianas

Postulatas 1.6 (Energija dėžutėje). Dalelės, kurios masė m, energija dėžutėje yra stebinys H. Kiekvieną du kartus tolydžiai diferencijuojamą funkciją ψ intervale $[0, L]$, tenkinančią $\psi(0) = \psi(L) = 0$, jis veikia pagal Šrėdingerio taisyklę

$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''. \tag{1.10}$$

Postulatas nustato hamiltonianą H mažoje funkcijų aibėje. Ar jis nustato visą operatorių H? Pirmiausia iš koeficientų sukonstruosime vieną savijungį operatorių, tenkinantį šį postulatą.

Apibrėžimas 1.7 (Dėžutės hamiltonianas). Pažymėjus $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$, *dėžutės hamiltoniano* H sritis ir veikimas apibrėžiami taip:

$$D(H) = \left\{\psi \in L^2(0,L) : \sum_{n=1}^{\infty} n^4 |c_n|^2 < \infty\right\}, \qquad H\psi = \sum_{n=1}^{\infty} E_n c_n u_n. \tag{1.11}$$

Kadangi $E_n = n^2 E_1$, srities sąlyga reiškia $\sum_n E_n^2 |c_n|^2 < \infty$. Pagal sinusų bazės teoremą būtent ši sąlyga užtikrina eilutės $\sum_n E_n c_n u_n$ konvergavimą. Koeficientais hamiltonianas H yra diagonalusis operatorius $(c_n) \mapsto (E_n c_n)$.

Teorema 1.8 (Dėžutės hamiltonianas). *Dėžutės hamiltonianas H apibrėžtas tirštojoje srityje ir yra savijungis. Jo tikrinės vertės yra tik energijos E_n, o energiją E_n atitinkantys tikriniai vektoriai yra nenuliniai funkcijos u_n kartotiniai. Jis tenkina energijos postulatą: kiekviena du kartus tolydžiai diferencijuojama funkcija ψ intervale $[0, L]$ su sąlyga $\psi(0) = \psi(L) = 0$ priklauso sričiai $D(H)$ ir tenkina $H\psi = -(\hbar^2/2m)\psi''$. Tai vienintelis savijungis operatorius, tenkinantis energijos postulatą.*

Kaip ir Pavyzdžio 0.6 diagonaliajam operatoriui, jungtinio operatoriaus sąlyga vektoriams u_n nustato kiekvieną vektoriaus χ koeficientą.

Įrodymas.

1. *Tirštumas.* Baigtinis funkcijų u_n tiesinis darinys priklauso sričiai $D(H)$, nes sumoje $\sum_n n^4 |c_n|^2$ yra tik baigtinis skaičius nenulinių narių. Pagal sinusų bazės teoremą kiekvieno vektoriaus ψ dalinės sumos $\sum_{n\le M} c_n u_n$ konverguoja į vektorių ψ. Todėl sritis $D(H)$ yra tiršta.
2. *Simetriškumas.* Tegul $\varphi, \psi \in D(H)$, o jų koeficientai yra a_n ir c_n. Kadangi kiekviena energija E_n yra realioji, iš formulės (1.6) gauname
$$\langle \varphi, H\psi\rangle = \sum_n \overline{a_n}\, E_n c_n = \sum_n \overline{E_n a_n}\, c_n = \langle H\varphi, \psi\rangle .$$
3. *Jungtinis operatorius nėra didesnis.* Tegul $\varphi \in D(H^\dagger)$ ir $H^\dagger\varphi = \chi$. Pažymėkime $a_n = \langle u_n, \varphi\rangle$. Sąlygoje (0.1) parinkime $\psi = u_n$. Kairė pusė yra $\langle \varphi, Hu_n\rangle = E_n \langle \varphi, u_n\rangle = E_n\overline{a_n}$, o dešinė – $\langle \chi, u_n\rangle = \overline{\langle u_n, \chi\rangle}$. Todėl $\langle u_n, \chi\rangle = E_n a_n$ visiems n. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_n E_n^2 |a_n|^2 = \|\chi\|^2 < \infty$. Taigi $\varphi \in D(H)$ ir $\chi = \sum_n E_n a_n u_n = H\varphi$. Todėl $D(H^\dagger) \subseteq D(H)$. Pagal simetriškumo žingsnį ir § 1.4 primintą simetrinių operatorių įtrauktį galioja priešinga įtrauktis ir $H^\dagger\varphi = H\varphi$. Taigi $H^\dagger = H$.
4. *Tikrinės vertės.* Pagal apibrėžimą $Hu_n = E_n u_n$. Atvirkščiai, tegul $H\psi = \lambda\psi$ ir $\psi \neq 0$.

Palyginę koeficientus, gauname $E_n c_n = \lambda c_n$ visiems n. Bent vienas koeficientas c_n yra nenulinis, todėl $\lambda = E_n$. Energijos skirtingos, tad $c_j = 0$ visiems $j \neq n$ ir $\psi = c_n u_n$.

5. *Taisyklė.* Tegul funkcija ψ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$ ir tenkina $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Kadangi funkcijos u_n yra realiosios, du kartus integruodami dalimis gauname
$$\langle u_n, -\psi'' \rangle = \langle -u_n'', \psi \rangle + \left[u_n' \psi - u_n \psi' \right]_0^L.$$
Laužtinių skliaustų narys lygus nuliui, nes funkcijos u_n ir ψ taškuose 0 ir L lygios nuliui. Kadangi $-u_n'' = (n\pi/L)^2 u_n$, funkcijos $-(\hbar^2/2m)\,\psi''$ koeficientai yra $E_n c_n$. Funkcija ψ'' tolydi intervale $[0, L]$, todėl priklauso erdvei $L^2(0, L)$. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_n E_n^2 |c_n|^2 = (\hbar^2/2m)^2 \|\psi''\|^2 < \infty$. Taigi $\psi \in D(H)$ ir $H\psi = \sum_n E_n c_n u_n = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$.
6. *Vienintelis operatorius.* Tegul B yra savijungis operatorius, tenkinantis energijos postulatą. Kiekviena funkcija u_n yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir ties sienelėmis lygi nuliui, todėl $Bu_n = -(\hbar^2/2m)\,u_n'' = E_n u_n$. Kai $\varphi \in D(B)$, iš operatoriaus B simetriškumo gauname $\langle u_n, B\varphi \rangle = \langle Bu_n, \varphi \rangle = E_n a_n$. Jungtinio operatoriaus žingsnis, vietoj vektoriaus χ parinkus $B\varphi$, duoda $\varphi \in D(H)$ ir $B\varphi = H\varphi$. Taigi $B \subseteq H$. Kadangi jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį (Teiginys 0.5), gauname $H = H^\dagger \subseteq B^\dagger = B$. Todėl $B = H$. ∎

Taigi energijos postulatas nustato hamiltonianą. Jo sričiai priklauso ne tik du kartus tolydžiai diferencijuojamos ir ties sienelėmis lygios nuliui funkcijos (§ 1.7). Išvestinėmis šią sritį aprašysime 3-iojoje paskaitoje. Sąlyga $\psi(0) = \psi(L) = 0$ yra *Dirichlė sąlyga*. Sienelės yra operatoriaus H srities sąlyga, o ne būsenų sąlyga.

Šioje sąlygoje naudojamos reikšmės taškuose, o erdvės $L^2(0, L)$ elementas jų neturi. Sąlyga turi prasmę srityje $D(H)$, nes kiekvienas srities $D(H)$ vektorius turi tolydų atstovą, t.y. tarp funkcijų, laikomų šiuo elementu, yra tolydi funkcija. Tegul $\psi \in D(H)$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę
$$\sum_n |c_n| \leq \left(\sum_n n^{-4} \right)^{1/2} \left(\sum_n n^4 |c_n|^2 \right)^{1/2} < \infty.$$
Kadangi $|u_n(x)| \leq \sqrt{2/L}$ kiekvienam x, eilutė $\sum_n c_n u_n$ intervale $[0, L]$ konverguoja tolygiai. Jos suma yra tolydi funkcija, ties abiem sienelėmis lygi nuliui, nes tokia yra kiekviena funkcija u_n. Iš tolygaus konvergavimo baigtiniame intervale išplaukia konvergavimas normos prasme, todėl ši funkcija yra vektoriaus ψ atstovas. Dvi tolydžios funkcijos, besiskiriančios tik nulinio mato aibėje, yra lygios, todėl šis atstovas yra vienintelis, ir sąlygą taikome jam. Šias funkcijas išvestinėmis aprašysime 3-iojoje paskaitoje.

Savikontrolė 1.5

1. Savijungis operatorius B tenkina $Bu_n = E_n u_n$ visiems n. Ar operatorius B būtinai lygus H?

1.6 Parabolės būsenos energijos matavimai

Pavyzdys 1.9 (Parabolė dėžutėje).

1. *Paruošimas.* Būsena yra
$$\psi(x) = \sqrt{\frac{30}{L^5}}\, x(L - x).$$
Ties abiem sienelėmis funkcija lygi nuliui. Kadangi $\int_0^L x^2 (L - x)^2 \, \mathrm{d}x = L^5/30$, ji yra vienetinis vektorius.

2. *Koeficientai.* Funkcija ψ yra du kartus tolydžiai diferencijuojama ir ties sienelėmis lygi nuliui. Todėl Teoremos 1.8 įrodymo žingsnis „Taisyklė“ duoda $(n\pi/L)^2 c_n = \langle u_n, -\psi'' \rangle$. Čia $-\psi'' = 2\sqrt{30/L^5}$ yra pastovioji funkcija ir

$$\langle u_n, 1 \rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L}\, \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2}{L}}\, \frac{L\,(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

   Taigi

$$c_n = \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3 n^3} \quad \text{nelyginiams } n, \qquad c_n = 0 \quad \text{lyginiams } n.$$

3. *Energijos matavimas.* Pagal stebinių postulatą energijos matavimas duoda E_n su tikimybe c_n^2 ir palieka būseną u_n. Taigi $\mathrm{Prob}(E_1) = 960/\pi^6 \approx 0.9986$ ir $\mathrm{Prob}(E_3) = 960/(729\pi^6) \approx 0.0014$. Lyginiai lygmenys niekada nepasirodo, nes būsena simetrinė vidurio taško $L/2$ atžvilgiu, o funkcijos u_n su lyginiu n yra antisimetrinės šio taško atžvilgiu. Pagal Parsevalio tapatybę tikimybių suma lygi 1.
4. *Operatoriaus H taikymas.* Pagal Teoremą 1.8 turime $\psi \in D(H)$ ir

$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi'' = \frac{\hbar^2}{m}\sqrt{\frac{30}{L^5}},$$

   kur dešinėje yra pastovioji funkcija. Ji nėra lygi nuliui ties sienelėmis. Sienelių sąlyga keliama funkcijai ψ, o ne funkcijai $H\psi$.
5. *Energijos vidurkis.* Pagal skaliarinės sandaugos formulę (1.6) ir ankstesnį žingsnį energijos matavimo rezultatų vidurkis yra

$$\sum_n E_n \,\mathrm{Prob}(E_n) = \langle \psi, H\psi \rangle = \frac{\hbar^2}{m}\sqrt{\frac{30}{L^5}} \int_0^L \psi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5\hbar^2}{mL^2} = \frac{10}{\pi^2}\,E_1 \approx 1.013\,E_1.$$

   Vidurkis yra tik truputį didesnis už mažiausią energiją E_1, kaip numato trečiajame žingsnyje rastos tikimybės.

Savikontrolė 1.6

1. Apskaičiuokite $\int_0^L u_1(x)\,x\,u_2(x)\,\mathrm{d}x$ ir $\int_0^L u_1(x)\,x\,u_3(x)\,\mathrm{d}x$. Kodėl antrasis integralas lygus nuliui?
2. Imkime būseną, kurios koeficientai $c_1 = c_3 = 1/\sqrt{2}$, o visi kiti $c_n = 0$. Raskite $\mathrm{Prob}(E_3)$ ir energijos vidurkį.

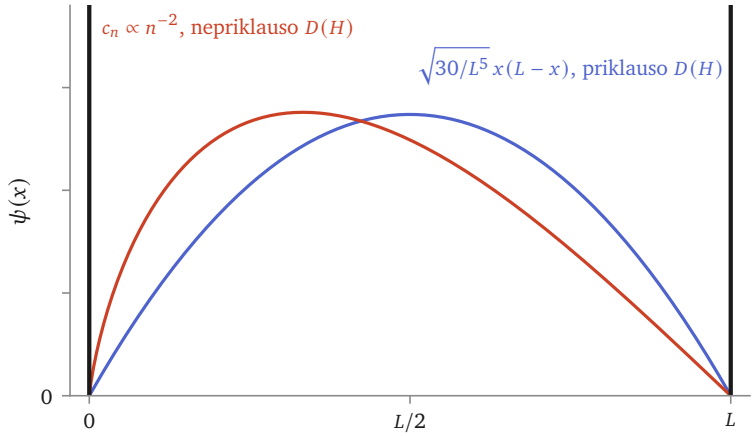
1.7 Būsena už srities ribų

Kai kurios būsenos nepriklauso operatoriaus H sričiai. Imkime koeficientus

$$c_n = \frac{\sqrt{90}}{\pi^2 n^2} \qquad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

Pagal Oilerio sumą $\sum_n 1/n^4 = \pi^4/90$ šie koeficientai apibrėžia vienetinį vektorių $\psi = \sum_n c_n u_n$. Tačiau $n^4 c_n^2 = 90/\pi^4$ visiems n, todėl eilutė $\sum_n n^4 c_n^2$ diverguoja ir $\psi \notin D(H)$. Vektorius $H\psi$ neapibrėžtas.

Šią būseną šalia Pavyzdžio 1.9 parabolės rodo 1.3 pav. Abi kreivės yra kauburėliai, ties abiem sienelėmis lygūs nuliui, ir pažiūrėjus neaišku, kuri jų priklauso sričiai $D(H)$. Tai nusprendžia koeficientai. Parabolei $n^4 c_n^2 = 960/\pi^6 n^2$ nelyginiams n, todėl suma konverguoja.



1.3 pav.: Du vienetiniai vektoriai tarp sienelių. Pavyzdžio 1.9 parabolė, kurios koeficientai $c_n = 8\sqrt{15}/\pi^3 n^3$ nelyginiams n, priklauso sričiai $D(H)$. Būsena, kurios koeficientai $c_n = \sqrt{90}/\pi^2 n^2$ kiekvienam n, jai nepriklauso. Jos kreivės nuolydis ties kairiąja sienele begalinis, o ties dešiniąja – baigtinis. Priklausymą sričiai nusako koeficientų sąlyga $\sum_n n^4 \, |c_n|^2 < \infty$.

Šios būsenos kiekvienas sumos narys lygus $90/\pi^4$. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, parodysime, kad kiekvienas srities $D(H)$ vektorius turi tolydžią išvestinę intervale $[0, L]$. Šios būsenos begalinis nuolydis ties kairiąja sienele tai atmeta.

Vis dėlto pagal stebinių postulatą būsenos ψ energijos matavimo rezultatai apibrėžti. Pagal Oilerio sumą $\sum_n 1/n^2 = \pi^2/6$ energijos vidurkis yra

$$\sum_n E_n \operatorname{Prob}(E_n) = \frac{90}{\pi^4} E_1 \sum_n \frac{1}{n^2} = \frac{15}{\pi^2} E_1 \approx 1.52\, E_1,$$

ir jis baigtinis. Todėl sritis nėra leidžiamų būsenų aibė. Kiekvienas erdvės $L^2(0, L)$ vienetinis vektorius nusako būseną, kurios energiją galima išmatuoti. Jos evoliuciją apibrėšime 2-ojoje paskaitoje.

Sritis nusako energijos matavimo rezultatų skirstinio momentą. Kai $\psi \in D(H)$, pagal Parsevalio tapatybę gauname

$$\|H\psi\|^2 = \sum_n E_n^2 \, |c_n|^2 = \sum_n E_n^2 \operatorname{Prob}(E_n),$$

t.y. energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkį. Taigi būsena priklauso sričiai $D(H)$ tada ir tik tada, kai jos energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkis baigtinis. Ankstesnės būsenos vidurkis baigtinis, o kvadratų vidurkis – ne.

Vien taisyklė nėra savijungė. Vien simetriškumo stebiniui nepakanka. Fizikos knygose simetrinis operatorius dažnai vadinamas *ermitiniu*. Begalinės dimensijos erdvėje simetriškumas ir savijungumas yra skirtingos sąlygos. Integravimas dalimis, kaip įrodymo žingsnyje „Taisyklė“, parodo, kad Šrėdingerio taisyklė du kartus tolydžiai diferencijuojamų ir ties sienelėmis lygių nuliui funkcijų srityje yra simetrinė. Šioje srityje ji nėra savijungė.

Tai parodysime rasdami srities $D(H)$ vektorių, nepriklausantį taisyklės sričiai. Tegul funkcija g intervale $[0, L/2]$ lygi 1, o intervale $(L/2, L)$ lygi 0. Tegul vektoriaus ψ koeficientai yra $c_n = \langle u_n, g \rangle / E_n$. Pagal Parsevalio tapatybę

$$\sum_n E_n^2 \, |c_n|^2 = \|g\|^2 < \infty,$$

todėl vektorius ψ priklauso sričiai $D(H)$ ir $H\psi = g$. Šis vektorius yra funkcija

$$\psi(x) = \frac{2m}{\hbar^2}\begin{cases} 3Lx/8 - x^2/2 & \text{kai } 0 \le x \le L/2, \\ L(L-x)/8 & \text{kai } L/2 \le x \le L. \end{cases}$$

Iš tiesų ši funkcija ties sienelėmis lygi nuliui, jos išvestinė tolydi, o kiekvienoje dėžutės pusėje $-(\hbar^2/2m)\psi'' = g$. Du kartus integruodami dalimis kiekvienoje pusėje, kaip įrodymo žingsnyje „Taisyklė“, gauname jos koeficientus $\langle u_n, g\rangle / E_n = c_n$. Nariai taške $L/2$ susiprastina, nes funkcija ir jos išvestinė ten tolydžios. Taigi pagal Teoremą 1.3 ši funkcija yra ψ.

Šios funkcijos antroji išvestinė taške $L/2$ turi šuolį. Jei vektorius ψ turėtų du kartus tolydžiai diferencijuojamą atstovą, ties sienelėmis lygų nuliui, įrodymo žingsnis „Taisyklė“ duotų $H\psi = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$, ir vektorius $H\psi$ turėtų tolydų atstovą. Funkcija g taške $L/2$ turi šuolį, todėl tolydaus atstovo neturi. Taigi taisyklė yra tikrasis operatoriaus H apribojimas: pagal Teoremą 1.8 operatorius H ją plečia, o sritis $D(H)$ yra didesnė. Jei taisyklė būtų savijungė, ji tenkintų energijos postulatą, ir pagal Teoremoje 1.8 įrodytą vienatį būtų lygi operatoriui H. Todėl ji nėra savijungė.

Toliau, 3-iojoje paskaitoje, nagrinėsime kitą šios dėžutės simetrinį operatorių, kuris nėra savijungis, – judesio kiekį su sienelėmis.

Savikontrolė 1.7

1. Koeficientai $c_n = \sqrt{6}/(\pi n)$ apibrėžia vienetinį vektorių. Ar jis priklauso sričiai $D(H)$? Ar jo energijos vidurkis baigtinis?

Dalelė dėžutėje kaip kvantinė sistema

Būsenos: erdvės $L^2(0, L)$ spinduliai, nusakomi koeficientų $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$ sekomis, tenkinančiomis $\sum_n |c_n|^2 = 1$, iki bendro fazinio daugiklio (Postulatas 1.2 ir teorema 1.3). *Stebiniai:* savijungiai operatoriai, kiekvienas savo srityje (Postulatas 1.5 ir apibrėžimas 0.3). *Energija:* hamiltonianas H daugina koeficientą c_n iš $E_n = \hbar^2\pi^2 n^2/2mL^2$ tiems vektoriams, kuriems $\sum_n n^4 |c_n|^2 < \infty$. Jis yra savijungis ir yra vienintelis savijungis operatorius, tenkinantis energijos postulatą (Postulatas 1.6 ir teorema 1.8). *Matavimas:* energijos matavimas duoda E_n su tikimybe $|c_n|^2$. Po matavimo būsena yra u_n (Postulatas 1.5).

Santrauka.

- *Atviroji grandinėlė*: kai $\kappa = \hbar^2/2ma^2$, jos lygmenys $4\kappa \sin^2(n\pi/2N)$ artėja prie dėžutės energijų $E_n = n^2 E_1$ kiekvienam fiksuotam n, artinant mazgus (Teiginys 1.1).
- *Dėžutės hamiltonianas* yra savijungis savo srityje, o jo tikrinės vertės yra E_n. Tai vienintelis savijungis operatorius, tenkinantis energijos postulatą (Teorema 1.8).
- *Būsena už srities ribų*: sričiai priklauso būsenos, kurių energijos matavimo rezultatų kvadratų vidurkis baigtinis.
- *Vien taisyklė nėra savijungė*: du kartus tolydžiai diferencijuojamų ir ties sienelėmis lygių nuliui funkcijų srityje ji yra simetrinė ir yra tikrasis operatoriaus H apribojimas (§ 1.7).

Toliau, 2-ojoje paskaitoje, dėžutės hamiltonianu apibrėšime būsenų evoliuciją ir nagrinėsime dalelės koordinatę.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 1.

Savikontrolės atsakymai.

1.1 1. Eilutės yra $(2\kappa, -\kappa)$ ir $(-\kappa, 2\kappa)$. Lygmenys yra κ su vektoriumi $(1,1)$ ir 3κ su vektoriumi $(1,-1)$. Kai $\kappa = 9\hbar^2/2mL^2$, santykiai yra $9/\pi^2 \approx 0.912$, kai $n = 1$, ir $27/4\pi^2 \approx 0.684$, kai $n = 2$.

1.2 1. Pagal tapatybę $\sin^3 y = \frac{1}{4}(3\sin y - \sin 3y)$ gauname $\psi = \frac{1}{4}\sqrt{L/2}\,(3u_1 - u_3)$ ir $\|\psi\|^2 = 5L/16$.

1.3 1. $E_1 \approx 0.376\,\text{eV}$.

1.5 1. Taip. Teoremos 1.8 įrodymo žingsnyje „Vienintelis operatorius“ naudota tik tai, kad operatorius B yra savijungis ir $Bu_n = E_n u_n$ visiems n.

1.6 1. $-16L/9\pi^2$ ir 0. Užrašykime $x = (x - L/2) + L/2$. Narys su $L/2$ duoda $(L/2)\,\langle u_1, u_3\rangle = 0$. Funkcijos u_1 ir u_3 yra simetrinės taško $L/2$ atžvilgiu, o funkcija $x - L/2$ yra antisimetrinė, todėl ir kitas narys lygus nuliui. 2. $\text{Prob}(E_3) = \frac{1}{2}$. Energijos vidurkis yra $\frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}\cdot 9E_1 = 5E_1$.

1.7 1. Ne, nes $n^4 c_n^2 = 6n^2/\pi^2$. Energijos vidurkis $\sum_n E_1 n^2 \cdot 6/\pi^2 n^2$ yra begalinis.

Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §3.9 (p. 80–82). *Tiesinė algebra fizikams*, Apibrėžimas 13.15, Teoremos 13.23 ir 13.24. *Kvantinė mechanika I*, Postulatas 4.1, 8-oji ir 14-oji paskaitos. Kuhn, *Journal of Chemical Physics* 17, 1198 (1949). Autschbach, *Journal of Chemical Education* 84, 1840 (2007).